K-Nearest Neighbors (KNN)

CLASSIFICAÇÃO KNN

Pipeline escalado

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
knn = make_pipeline(StandardScaler(),
 KNeighborsClassifier(n_neighbors=5))
```

Escala afeta distâncias.

Ajustar/prever

```
knn.fit(Xtr,ytr)
yhat = knn.predict(Xte)
```

Memoriza exemplos no treino.

TUNING

Busca k / pesos

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
grid = GridSearchCV(knn,{
 "kneighborsclassifier__n_neighbors":
  [3,5,9,15],
 "kneighborsclassifier__weights":
  ["uniform","distance"]},cv=5)
grid.fit(Xtr,ytr)
```

CV deve usar apenas Xtr.

MÉTRICAS / CUIDADOS

Acurácia

```
from sklearn.metrics import accuracy_score
print(accuracy_score(yte,yhat))
```

Compare classes minoritárias.

Melhor configuração

```
print(grid.best_params_)
print(grid.best_score_)
```

best_score_ é CV, não teste.

Distância

```
print(knn.named_steps[
 "kneighborsclassifier"].metric)
```

Alto k pode subajustar.